

임정규 / 백엔드 개발자

실패 이후까지 설계하는 백엔드 개발자

공공 시스템에서 기능 개발과 운영 장애를 대응했고, 개인 프로젝트에서는 먹등성, 데이터
정합성, 복구 경로를 코드와 테스트로 구체화했습니다.

BATON / GO

8 → 1

동시에 들어온 같은 링크 생성 요청을 1건으로 처리

happyGallery

194 / 192

OpenAPI operations / REST Docs tests

공공 SI

3종

기관 연계 배치 개발 및 운영 대응

WORKING PRINCIPLES

정합성과 복구 경로를 먼저 설계합니다.

기능이 정상 동작하는 순간뿐 아니라 중복 요청, 외부 연동 실패, 재시작 뒤의 상태까지 한 흐름으로 봅니다.

01 경계를 먼저 정합합니다 데이터 소유권, 트랜잭션 범위, 서비스별 책임을 먼저 나눕니다.	02 재처리를 기능으로 만듭니다 먹등 키, 락, 아웃박스과 복구 작업으로 실패 뒤의 동작을 정의합니다.	03 근거를 남깁니다 ADR, API 계약, 통합 테스트와 로그로 설계 이유와 결과를 확인합니다.
--	--	---

EDUCATION

2023.05 - 2023.11

카카오 클라우드 스쿨 개발자 과정 3기
6인 팀

WebRTC/HLS 현장강의 보조 서비스

HLS 서버와 React 화면을 맡았습니다. WebSocket 제어와 WebRTC/RTP 미디어 경로를 분리하고 FFmpeg와 GStreamer로 HLS를 변환해 지연을 약 30초에서 11초로 줄였습니다.

CAREER

2024.06 - 2026.01

BEINTECH

백엔드 개발 및 운영

차세대 군사법 정보 시스템 군교정 부문에서 기관 연계 배치, 보안 기능, 로그 및 DB 기반 장애 대응을 담당했습니다.

- Java 8
- eGov
- MyBatis
- Tibero
- Jenkins

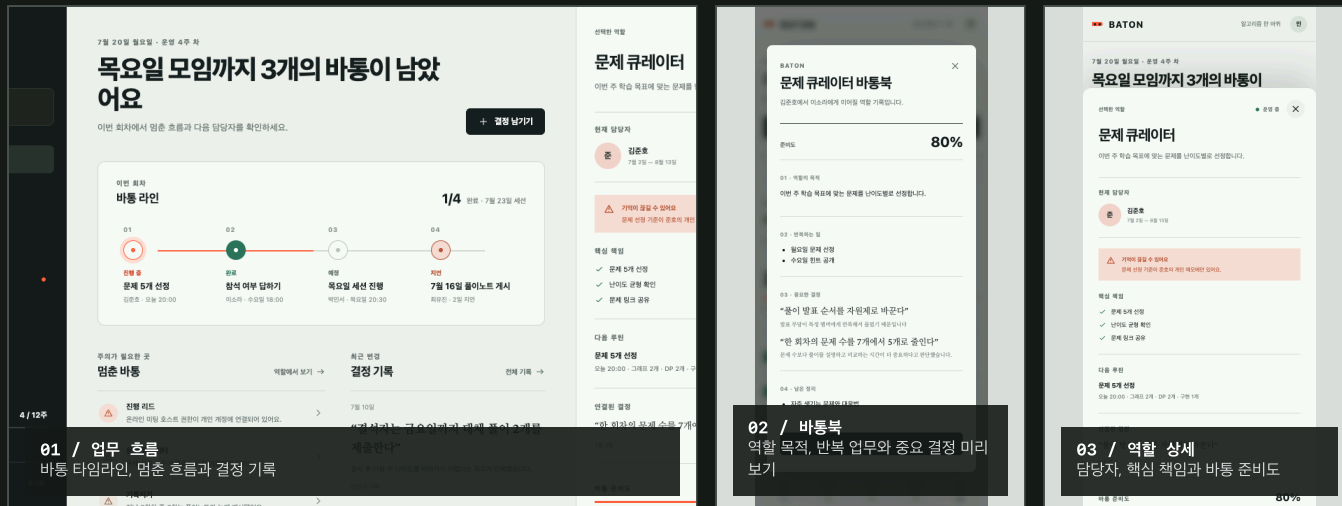
LEGACY ↔ MODERN

레거시 환경의 안정적인 변경 경험과 현대 아키텍처의 확장성 사이에서, 실제 운영에 필요한 수준의 구조를 선택합니다.

MAIN PROJECT

BATON

조직 운영의 기준 데이터는 Core에 두고, 링크, URL 점검, 메시지 전송을 실패 특성에 따라 별도 마이크로서비스로 분리했습니다.



서비스 구성

CORE / SYSTEM OF RECORD 조직 운영 기준 데이터 팀, 시즌, 역할, 루틴, 라운드, 의사결정, 자료, 핸드오프 MySQL · PRD 5 · ADR 17 · OpenAPI 계약	GO / MICROSERVICE 정책 기반 링크 UUID 역등 키, HMAC-SHA256 코드, 허용 경로만 처리 MySQL · 374 tests · 동시 8 → 1	WATCH / MICROSERVICE URL 상태 점검 DNS pinning, SSRF 방어, lease 및 revision 펜싱, 아웃박스 PostgreSQL · 271 tests	RELAY / MICROSERVICE 메시지 전달 inbox 중복 제거, 작업 선정, 재시도, 처리 결과 미확인 상태 PostgreSQL · 373 tests
---	--	---	--

현재 상태

각 서비스의 핵심 기능과 테스트는 구현했습니다. 서비스 간 전체 연동과 운영 환경 배포는 진행 중입니다.

BATON / ENGINEERING EVIDENCE

대표 문제 해결

서비스마다 실제로 다루는 실패 단위와 복구 기준을 문서와 테스트로 고정했습니다.

CORE / HANDOFF

역할 교대의 중간 상태를 한 트랜잭션으로 묶는다

문제 상황	수락과 담당자 변경이 따로 반영되면 책임자가 섞일 수 있음
해결	PREPARING → TRANSFERRED → ACCEPTED와 열린 바통 1건 제약
트레이드오프	상태와 이력이 늘어 운영 화면과 복구 절차가 필요

GO / IDEMPOTENCY

GO의 링크 생성은 재시도해도 같은 결과를 돌려준다

문제 상황	응답 유실과 동시 요청으로 같은 링크가 중복 생성될 수 있음
해결	UUID 먹등 키, 요청 해시와 결정적 HMAC 코드
트레이드오프	HMAC 키와 DB를 같은 시점에 복구해야 함

WATCH / SAFE CHECK

느린 URL 점검 중 DB 락을 잡지 않는다

문제 상황	느린 I/O와 늦은 결과가 경합 및 최신 상태 덮어쓰기를 만들
해결	SSRF 차단, DNS pinning, lease와 revision 펜싱
트레이드오프	실제 지연 분포에 맞춰 lease 시간을 계속 조정해야 함

RELAY / RECOVERY

전송 결과를 모르면 원본 기록을 바꾸지 않는다

문제 상황	응답 유실 뒤 재시도가 중복 발송으로 이어질 수 있음
해결	immutable attempt, provider 먹등 키와 OUTCOME_UNKNOWN
트레이드오프	자동 재전송 대신 결과 조회 및 운영자 조정 절차가 필요

문서 분류

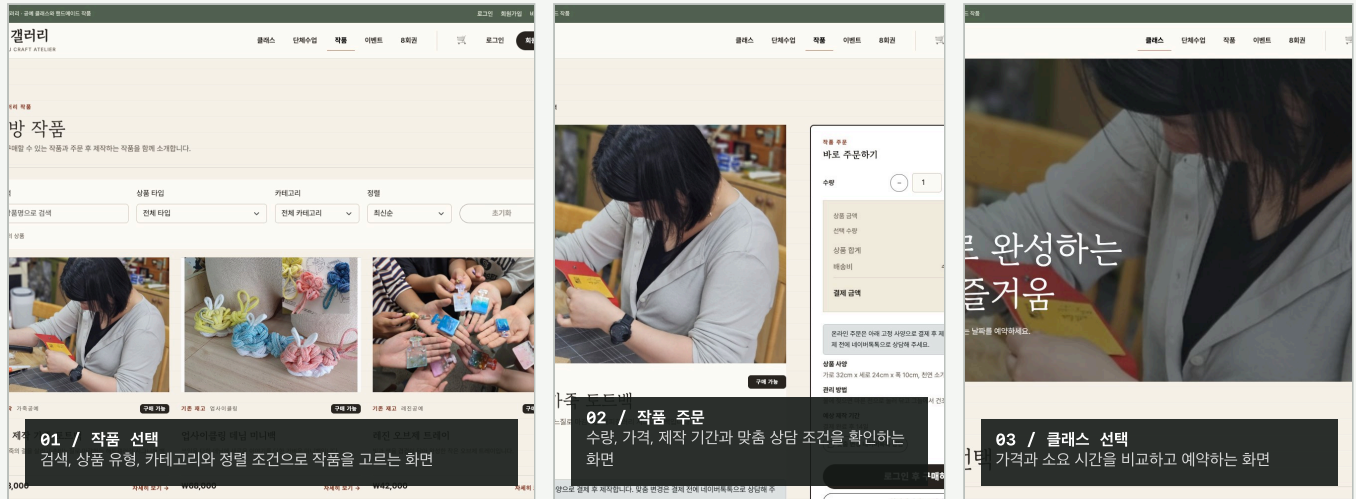
PRD 서비스별 책임, 입력 계약과 완료 조건을 정의합니다. 14	ADR 기술 선택의 이유, 대안과 트레이드오프를 기록합니다. 42	Runbook 배포, 복구와 공개 staging 검증 절차를 정리합니다. 5	API Contract Core OpenAPI를 서비스 계약의 기준으로 관리합니다. 1
--	--	--	--

### 대표 문서	[ADR 요약] Core 핵사고날 아 키택처 비공개 원문에서 공개 가능한 결정과 트레이드오프를 요약	[ADR 요약] GO 먹등 링크 생성 동시 요청과 재시도를 한 결과로 수렴시킨 결정 요약	[ADR] WATCH 상태 변경 이벤트 전달 아웃박스 기반 상태 변경 이벤트 전달 원문	[Runbook] WATCH 공개 staging 전달 검증 최초 전달, 응답 유실 재전송과 적체 이벤트 복구를 검증하는 운영 절차	[ADR 요약] RELAY 전송 시도 복구 외부 호출 전 시도 의도를 저장하고 복구하는 결정 요약
------------------	---	---	--	--	--

COMMERCE + BOOKING

happyGallery

결제와 환불 결과를 확인할 수 없는 상태, 알림 프로세스 중단, 예약 및 재고 경쟁을 복구 가능한 상태로 저장했습니다.



AWS

운영 환경 가동 후 종료

194

OpenAPI operations

192

REST Docs 테스트

구조

bootstrap, web 입력 어댑터, persistence 및 external 출력 어댑터, application, domain으로 의존 방향을 정했습니다. 모든 클래스에 인터페이스를 만들지 않고 결제와 알림처럼 교체 가능한 외부 경계에 포트를 뒀습니다.

모듈과 타입 수는 늘지만 의존 위반을 빌드에서 잡을 수 있습니다. 현재 규모에서는 domain의 일부 JPA 어노테이션을 유지해 분리 비용을 제한했습니다.

운영 상태

AWS에 운영 배포했으나 트래픽과 무관한 상시 리소스 비용이 발생해 운영을 종료했습니다. 현재 공개 URL은 없으며 194와 192는 로컬 문서 및 테스트 스냅샷입니다.

HAPPYGALLERY / ENGINEERING EVIDENCE

대표 문제 해결

정합성, 외부 I/O, 보안과 운영 비용을 각각 검증 가능한 경계로 나눴습니다.

ARCHITECTURE

계층 규칙은 코드 리뷰가 아니라 빌드에서 막는다

문제 상황	web과 persistence 코드가 도메인으로 섞이기 쉬움
해결	6개 모듈, Gradle 의존성과 ArchUnit 정책 테스트
트레이드오프	타입 수는 늘고 domain의 일부 JPA 의존은 유지

PAYMENT / REFUND

결제와 환불 결과를 모를 때 같은 작업을 무작정 반복하지 않는다

문제 상황	PG 응답 유실 뒤 중복 승인과 환불 위험
해결	먹통 키, processingToken, 결과 조회 후 재시도
트레이드오프	API 응답 시 REQUESTED 상태가 남을 수 있음

NOTIFICATION

업무는 저장됐지만 알림 작업이 사라지는 틈을 없앤다

문제 상황	업무 커밋 직후 종료되면 알림 요청이 사라짐
해결	같은 트랜잭션 아웃박스, 즉시 전송과 스케줄러 복구
트레이드오프	비동기 지연과 at-least-once 중복 가능성

BOOKING / STOCK

예약과 재고의 락 순서를 고정한다

문제 상황	마지막 좌석과 재고가 동시 요청에서 초과 처리될 수 있음
해결	비관적 락과 클래스→슬롯, productId 고정 순서
트레이드오프	같은 행에 요청이 몰리면 대기 시간이 증가

PERSONAL DATA

개인정보 복원과 검색의 키를 분리한다

문제 상황	평문 제거와 주문 정확 검색을 함께 지원해야 함
해결	AES-GCM 암호화와 HMAC 블라인드 인덱스
트레이드오프	부분 검색 미지원, 키 유실 방지 절차 필요

OPERATIONS / COST

AWS 고정비를 확인하고 운영 구조를 다시 선택한다

문제 상황	트래픽과 무관한 상시 리소스 비용 발생
해결	비용 원인 확인, 리소스 종료, 단일 노트북 k3s 준비
트레이드오프	비용은 줄지만 단일 노드는 고가용성을 제공하지 않음

문서 분류

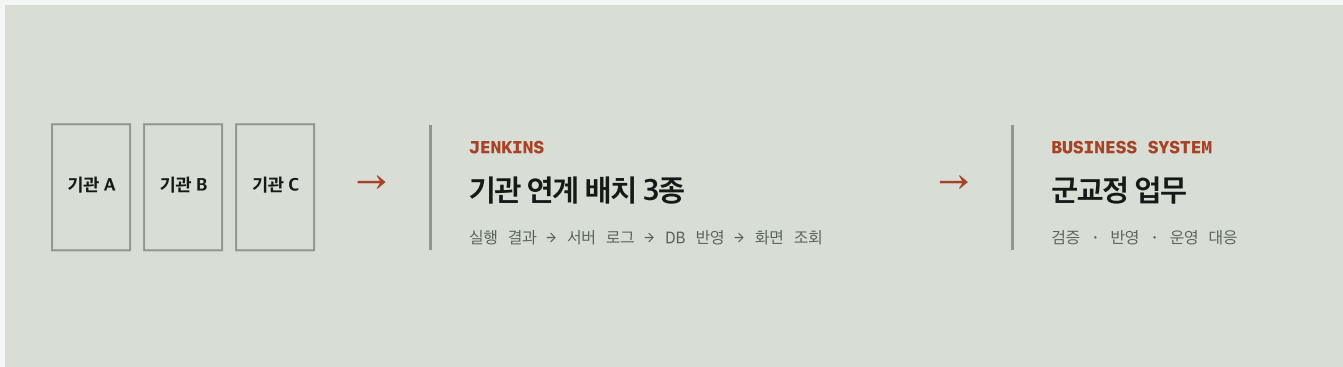
PRD 4	ADR 42	Idea / POC 39 / 1	Retrospective 10	Runbook 1
상품, 예약, 주문과 운영 정책의 기준을 관리합니다.	아키텍처, 동시성, 결제와 보안 결정을 기록합니다.	구현 전 가설과 외부 장애 대응 방식을 검증합니다.	운영 비용, 테스트 흐름과 실패 원인을 되짚습니다.	k3s 배포, 롤백, 백업과 복구 절차를 관리합니다.

### 대표 문서	[PRD] 제품 기준 스펙 상품, 예약, 주문과 운영 정책의 상위 기준을 정한 문서	[ADR] 헥사고날 아키텍처 전환 6개 모듈의 의존 방향과 포트 적용 범위를 정한 기록	[ADR] 알림 Outbox 전달 보장 같은 트랜잭션 저장과 커밋 이후 복구 방식을 정한 기록	[ADR] 개인정보 암호화와 블라인드 인덱스 복원은 AES-GCM, 정확 검색은 HMAC으로 분리하고 키 회전 범위를 정한 기록	[Retrospective] AWS 비용과 운영 종료 상시 리소스 비용을 확인하고 운영 환경을 내린 과정
------------------	--	--	--	---	--

PUBLIC SI / CLOSED NETWORK

차세대 군사법 정보 시스템

폐쇄망과 레거시 환경에서 기관 연계 배치와 보안 기능을 개발하고 운영 장애를 분석했습니다.



3종

기관 연계 배치

CSRF

요청 위조 방지

Tika

파일 형식 검사

개발 기관마다 다른 데이터 연계를 배치로 처리한다 연계 배치 3종을 기관별 입력 조건과 처리 순서에 맞춰 구현하고 Jenkins에서 실행과 재처리를 관리했습니다.	보안 기존 화면에 요청 위조와 파일 검사를 추가한다 Spring Security의 CSRF 토큰을 기존 화면에 연결하고 Apache Tika로 파일의 실제 형식을 확인했습니다.
장애 대응 화면 오류를 로그, DB, 배치 순서로 추적한다 SSH 서버 로그, DB 데이터, 배치 상태를 같은 시간 순서로 비교하고 필요하면 기관 담당자와 연계 시간을 확인했습니다.	공개 범위 직접 수행한 업무만 비식별화 보안이 필요한 공공 프로젝트이므로 기관과 데이터는 공개하지 않고 직접 수행한 개발과 운영 업무만 정리했습니다.

STACK WITH CONTEXT

사용한 기술과 적용 경험

기술 이름보다 어떤 문제에 적용했고, 실패 뒤 어떻게 복구했는지를 함께 설명합니다.

Backend

Java 21 / 8, Spring Boot, eGov 4.1, JPA, MyBatis

Architecture

헥사고날 아키텍처, 모놀리식 애플리케이션, Gradle 멀티모듈, 마이크로서비스

Data & Recovery

MySQL, PostgreSQL, Tiberio, Redis, 멍등 처리, 아웃박스, 보상 처리

Test & Operations

JUnit, Testcontainers, REST Docs, Playwright, Docker, Jenkins, Prometheus

요구사항, 장애 영향과 복구 방법을 확인한 뒤 필요한 구조를 선택합니다.

jolri24@naver.com

<https://github.com/ljkhyeong>

<https://ljkportfolio.netlify.app>

010 3972 6284

BATON

BATON GO

happyGallery

WebRTC/HLS